

Чеклист к письменному экзамену

Роман Первутинский (@mformaslina)

n -я производная

- С1, §15
- Формула Лейбница: $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$
- Не забыть биномиальный коэффициент (в ответе это обычно $1, n, \frac{n(n-1)}{2}$)
- $(f(ax))^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax)$
- $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1) \cdot x^{\alpha-n}$
- $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$; $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$
- $(e^x)^{(n)} = e^x$ (отсюда $(\operatorname{sh} x)^{(n)}$ и $(\operatorname{ch} x)^{(n)}$)

Формула Тейлора

- С1, §18
- Список формул Маклорена для основных функций есть в учебнике
- $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n)$, не забыть в C_α^k поделить на $k!$
- $f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) \Rightarrow f(x) = f(0) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_{k-1}}{k} x^k + o(x^{n+1})$
- Не забыть привести к виду степенного ряда от x

Пределы с помощью формулы Тейлора

- С1, §19
- Начать со знаменателя и перепроверить его, чтобы не считать лишнего в числителе
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$. Отсюда, например, $\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$
- Следить за знаками. Гиперболические синус и косинус — как обычные, но без минусов, тангенсы — наоборот
- $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$; $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$; $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$

Равномерная непрерывность

- С1, §12
- f непрерывна на компакте $K \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на K
- f' ограничена на промежутке $I \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на I
- f' равномерно непрерывна на $[a, b]$ и $[b, c] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[a, c]$
- Очень частый пример: $\sin \frac{1}{x}$ не равномерно непрерывна на $(0, 1)$, но $x \sin \frac{1}{x}$ равномерно непрерывна на $(0, 1)$
- Удивительно полезный факт: $|f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \forall x_1, x_2 : |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

Графики функций

- С1, §21
- Найти область определения. Например, если она равна $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$, то надо считать пределы всего и при $x \rightarrow x_0 - 0$, и при $x \rightarrow x_0 + 0$ (не пропустить что-то похожее на $y = e^{1/x}$)

- Внимательно следить за выпуклостью на асимптотах и в экстремумах
- Все три уравнения $f(x) = 0$, $f'(x) = 0$, $f''(x) = 0$ надо решить и явно сопоставить решениям точки на графике
- В наклонных асимптотах может появиться неожиданная константа

Геометрия кривых

- С1, §24
- Нормальная плоскость перпендикулярна направляющему вектору
- Соприкасающаяся плоскость содержит $\vec{r}''$ и центр кривизны. В ней лежит вектор главной нормали
- Спрямяющая плоскость перпендикулярна им обеим. В ней лежит вектор бинормали
- Уравнение для кривизны: $k = \frac{||[\vec{r}', \vec{r}'']||}{|\vec{r}'|^3}$. Радиус кривизны равен $\frac{1}{k}$
- Чтобы найти уравнения, надо начать с бинормали ($\vec{\beta} \parallel [\vec{r}', \vec{r}']$) и через неё найти главную нормаль ($\vec{\nu} \parallel [\vec{\beta}, \vec{r}']$)